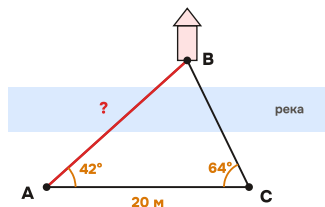


Как измерить то, до чего не дотянуться

Ширину реки, длину тоннеля, высоту горы рулеткой не измерить. Зато **угол** можно измерить с того места, где стоишь. Одна измеренная сторона, углы и две теоремы урока дают всё остальное.

теорема синусов

Расстояние через реку



Колокольня B — на другом берегу (задача № 3.7 из учебника).

На своём берегу отметили точки A и C и измерили:

$$AC = 20 \text{ м}, \angle A = 42^\circ, \angle C = 64^\circ$$

$$\angle B = 180^\circ - 42^\circ - 64^\circ = 74^\circ$$

$$\frac{AB}{\sin 64^\circ} = \frac{AC}{\sin 74^\circ}$$

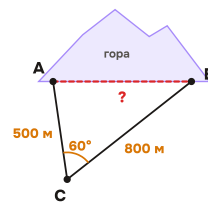
$$AB = \frac{20 \sin 64^\circ}{\sin 74^\circ} \approx 18,7$$

$$AB \approx 18,7 \text{ м}$$

Синусы 64° и 74° — по калькулятору.

теорема косинусов

Длина тоннеля



Гора мешает измерить AB напрямую.

Из точки C видны оба входа. Измерили:

$$CA = 500 \text{ м}, CB = 800 \text{ м}, \angle C = 60^\circ$$

$$AB^2 = 500^2 + 800^2 - 2 \cdot 500 \cdot 800 \cdot \cos 60^\circ$$

$$AB^2 = 250\,000 + 640\,000 - 400\,000 = 490\,000$$

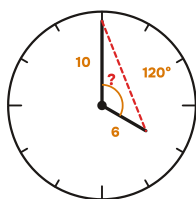
$$AB = 700 \text{ м}$$

Тоннели роют с двух сторон навстречу друг другу.

Длину и углы считают заранее — иначе две бригады не встретятся под горой.

теорема косинусов

Концы стрелок часов



Минутная стрелка 10 см, часовая 6 см.

В 4 часа угол между ними 120° : один час — это 30° .

Какое расстояние d между концами стрелок?

$$d^2 = 10^2 + 6^2 - 2 \cdot 10 \cdot 6 \cdot \cos 120^\circ$$

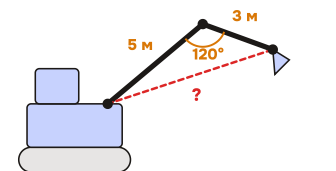
$$d^2 = 100 + 36 + 60 = 196$$

$$d = 14 \text{ см}$$

Угол тупой, косинус отрицательный — поэтому минус превратился в плюс.

теорема косинусов

Рука экскаватора



Стрела 5 м, рукоять 3 м, угол между ними 120° .

На каком расстоянии d ковш от шарнира на корпусе?

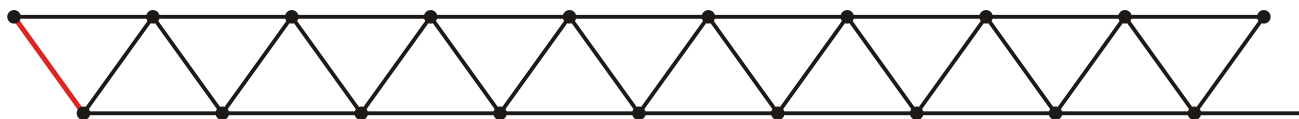
$$d^2 = 5^2 + 3^2 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \cos 120^\circ$$

$$d^2 = 25 + 9 + 15 = 49$$

$$d = 7 \text{ м}$$

Так же считает программа робота-манипулятора: знает длины звеньев и углы в шарнирах — находит, куда дотянется захват.

КАК ИЗМЕРИЛИ ПОЛКОНТИНЕНТА БЕЗ РУЛЕТКИ



Красную сторону — **базу** — измерили на земле. Все остальные стороны посчитаны по углам.

Дуга Струве, 1816–1855. Цепочка из 258 треугольников от севера Норвегии до Чёрного моря — 2820 км. На земле измеряли только несколько сторон-баз. Дальше с вышек измеряли углы. Знаешь сторону и два угла — по теореме синусов находишь две новые стороны. И так треугольник за треугольником. Сейчас это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Два пункта дуги — в России, на острове Гогланд.

Высота Эвереста. В середине XIX века её вычислили тем же способом: углы измеряли с равнин Индии, больше чем за сто километров от горы. На вершину никто не поднимался. Вышло 8840 м. Современный замер — 8849 м. Ошибка — меньше десяти метров.